Activitat1. Introducció a XML i JSON

Nom: Saul Cognoms: Subirats Gasparin

Índex de la pràctica

Entrega 1 Exercici 1 2 Exercici 2 2 Exercici 3 2

Entrega

- Cal entregar un fitxer **A6_CognomNom.zip** amb el següent contingut:
  - ➔ L'enunciat amb la resposta als exercicis en format PDF amb el nom del fitxer: `A6_CognomNom.pdf`
  - ➔ El fitxer `cataleg_CognomNom.csv` generat a l'exercici 1.
  - ➔ El fitxer `renfe_CognomNom.xml` generat a l'exercici 2.
  - ➔ El fitxer `renfe_CognomNom.json` generat a l'exercici 3.
- Es valorarà positivament que l'activitat sigui ordenada, estructurada i ben documentada, amb captures de pantalla quan sigui el cas.
- Es valorarà negativament aquelles activitats que es presenten incompletes. ● És requisit indispensable per poder aprovar la pràctica presentar tots i cadascun dels exercicis.

Exercici 1

Conversió entre formats

Els llenguatges de marques, gràcies a les seves característiques, poden ser convertits fàcilment a altres formats.

Analitzeu el fitxer `cataleg.xml` adjunt a la pràctica, i a partir de la informació que conté:

a) Digues el nom dels camps dels quals interessa emmagatzemar informació.

Analitzant l'estructura del fitxer XML, els camps (etiquetes) que contenen la informació de cada llibre són:

- **id**
- **autor**
- **titol**
- **preu**
- **publicacio**
- **descripcio**

b) A partir de la resposta a), genera manualment un fitxer nou en format CSV anomenat `cataleg_CognomNom.csv`, que contingui les dades que hi ha al fitxer cataleg.xml. En aquest apartat, explica breument el procés que segueixes per la generació del fitxer CSV. Ho has de fer amb un editor de text (Notepad++, Gedit, etc.).

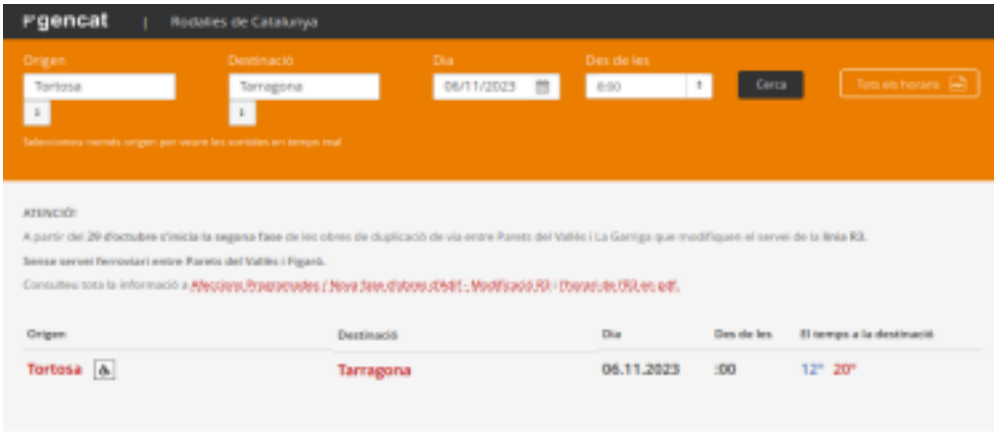
c) Entrega el fitxer **`cataleg_CognomNom.csv`**.

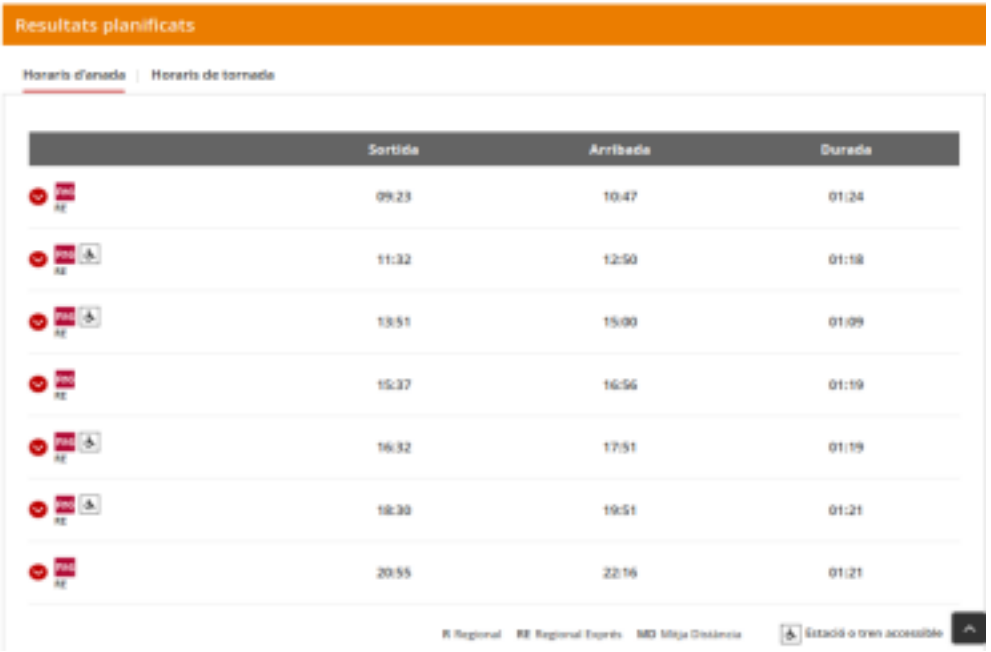
LLENGUATGES DE MARQUES

Exercici 2

El meu primer fitxer XML

Utilitzant com a model el fitxer `cataleg.xml` de l'exercici 1, creeu un nou fitxer anomenat **`renfe_CognomNom.xml`**, el qual ha d'emmagatzemar la informació dels següents horaris de tren entre Tortosa i Tarragona:





Ens interessa que el fitxer **`renfe_CognomNom.xml`** emmagatzemi la següent informació: origen, destí, data, així com la informació de cada tren que circula aquell dia (hora sortida, hora arribada, duració del trajecte, tipus de tren i preu del bitllet senzill), així com altra informació que consideris oportuna (mínim el que s'indica aquí a l'enunciat).

És important que l'estructura del fitxer que creeu reflecteixi al màxim la realitat. Com a resultat d'aquest exercici, cal:

a) Entregar una justificació de l'estructura que heu confeccionat (no hi ha una estructura única, i per tant, s'accepten múltiples solucions dins d'uns límits)

L'estructura es divideix en tres blocs principals per garantir que les dades estiguin organitzades:

- **Capçalera (<metadades>): Defineix el context del viatge (Origen: Tortosa, Destí: Tarragona, Data: 06/11/2023).**
- **Llista de Trens (<trens>): Conté un node <tren> per cada horari detectat, detallant la sortida, arribada, durada i tipus de servei.**
- **Bloc de Tarifes (<tarifes_regionals>): Agrupa els diferents preus (Senzill, Bono, Mensual, Trimestral) per no haver de repetir-los dins de cada tren si són constants.**

b) Entregar el fitxer **`renfe_CognomNom.xml`**.

Exercici 3

El meu primer fitxer JSON

A partir de la informació que heu recopilat en l'exercici 2.

a) Crea un nou fitxer anomenat `renfe_CognomNom.json` que contingui la mateixa informació que el fitxer .xml creat en l'apartat anterior.

b) Comenta quin fitxer us ha semblat més senzill de crear i quin us ha ocupat més línies d'espai

Personalment, el format JSON m'ha semblat més senzill de crear perquè la seva sintaxi és més neta i s'assembla més a com s'estructuren les dades en els llenguatges de programació moderns. Pel que fa a l'espai, el fitxer XML ha ocupat més caràcters i línies, ja que cada dada necessita una etiqueta d'obertura i una de tancament, cosa que el fa més redundant que el JSON.